

MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

UT02 - ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSION DE FICHEROS

Alumno: Moises De Lima

Curso / Grupo: DAM Noche - Grupo A

Asignatura: Acceso a Datos (UT02)

Año Academico: 2026 - 2027

Proyecto: Sistema Full-Stack de Gestion, Conversion e Inspeccion de Envios

1. ENLACES PUBLICOS DE DESPLIEGUE Y CODIGO FUENTE

[WEB] Aplicacion Web (Vercel): <https://proyecto-ficheros-26-27-moises-de-l.vercel.app/>

[API] Backend REST API (Render): <https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com>

[GIT] Repositorio GitHub: https://github.com/MoiFran/PROYECTO-FICHEROS-26_27-MoisesDeLima

[BD] Consola Base de Datos H2: <https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com/h2-console>

2. REQUISITOS EXIGIDOS UT02 Y FORMATOS DE FICHEROS

[DAT] Binario (.dat)

Escritura y lectura secuencial mediante DataOutputStream / DataInputStream (writeUTF, writeDouble). Formato compacto a nivel de bytes.

[XML] XML (.xml)

Estructuracion jerarquica con etiquetas de apertura y cierre (<envio><destino>...</destino></envio>). Estandar enterprise.

[CSV] CSV (.csv)

Registros tabulares delimitados por comas para compatibilidad con software de hojas de calculo y analitica.

[JSON] JSON (.json)

Serializacion y deserializacion de objetos Java mediante la libreria Jackson (ObjectMapper). Estandar Web.

MEMORIA DE ENTREGA DE PROYECTO

UT02 - ACCESO A DATOS: MANEJO Y CONVERSION DE FICHEROS

3. MODULOS Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACION

Bloque 1 - Creacion y Persistencia
Formulario para generacion manual de envios con descarga en los 4 formatos y boton de registro en Base de Datos.

Bloque 2 - Conversor Interactivo
Transformador bidireccional entre cualquier combinacion de formatos (ej: CSV -> XML) con tarjeta de datos parseados.

Bloque 3 - Visor Web (Web Viewer)
Inspector tipo IDE con numeros de linea y pestañas para inspeccionar codigo crudo en tiempo real sin programas externos.

Bloque 4 - Historial en BD Relacional
Almacenamiento en Base de Datos H2 In-Memory / PostgreSQL con JPA Hibernate y boton de inspeccion directa.

Seccion Especial - Ruta 3D (/presentacion)
Pagina de defensa academica por cubos 3D con justificaciones de requisitos, soluciones tecnicas, extras y codigo comentado.

4. ARQUITECTURA TECNICA Y DEVOPS

[FRONTEND] React (Vercel):	React 19, Vite, CSS Vanilla, Glassmorphism, Toasts flotantes reactivos y SPA Routing.
[BACKEND] Java (Render):	Java 21, Spring Boot 3, Spring Web, Maven, Docker Multi-Stage (Dockerfile).
[DATABASE] Base de Datos:	Spring Data JPA, Hibernate ORM, H2 Database (In-Memory) / Neon PostgreSQL.
[RESILIENCE] Resiliencia Híbrida:	Motor cliente JS (DataView, TextDecoder, localStorage) para disponibilidad 100% sin cuelgues.
[DEVOPS] Integracion CI/CD:	Despliegue automatico en la nube en cada commit al repositorio GitHub.

Firma y Entrega del Alumno:
Moises De Lima - DAM Noche Grupo A - Proyecto UT02 Acceso a Datos